

1.2.

Kedže matica A je symetrická, môžeme ju napísať ako $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$,
symetria a lineárna $\langle u, v \rangle = u^T A v$ sú splnené.

symetria: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$

$$\langle v, u \rangle = v^T A u = (v^T A u)^T = u^T A^T v = u^T A v = \langle u, v \rangle \quad \square$$

↳ číslo sa rovná

vojna transformácie

↳ A je symetrická

lineárna 2. argument: nech $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ a $x, y \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \langle u, x v_1 + y v_2 \rangle &= u^T A (x v_1 + y v_2) = u^T (x A v_1 + y A v_2) \\ &= x u^T A v_1 + y u^T A v_2 = x \langle u, v_1 \rangle + y \langle u, v_2 \rangle \quad \square \end{aligned}$$

→ treba dokázať pozitívnu definitnosť sh. s. (podmienka SP),

$$\text{keď } u^T A u > 0 \quad \forall u \neq \vec{0}$$

$$1) \text{ Ak by sa } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ potom } u^T A u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

Pretože $\vec{u} \neq \vec{0}$, tak $a_{11} \neq 0$. Štáť. súčin musí byť nerovinné číslo, preto $a_{11} > 0$. $\square$

2) Matica A musí byť regulárna. Pre singulárnu maticu totiž existuje nenulový vektor $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, pre ktorý platí $A \vec{u} = \vec{0}$.

Pre tento vektor potom platí $u^T A u = 0$ a matica podmienka SP nespĺňa.

Aby štvorcová matica bola regulárna, musí mať lin. nerovinné vektory a slúpce a to sa stane práve vtedy, keď $\det A \neq 0$.

$$\text{Keďže } \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ potom } u^T A u = a_{22}, \text{ analogicky ako v 1) je } a_{22} > 0$$

$$\text{Keďže } \vec{u} = \begin{pmatrix} a_{22} \\ -a_{12} \end{pmatrix}, \text{ potom } u^T A u = (a_{22} \ -a_{12})^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{22} \\ -a_{12} \end{pmatrix} =$$

$$= (a_{22} \ -a_{12})^T \begin{pmatrix} a_{11} a_{22} - a_{12} a_{12} \\ a_{12} a_{22} - a_{22} a_{12} \end{pmatrix} = a_{22} (a_{11} a_{22} - a_{12} a_{12})$$

↳ 0

$$\text{Keďže } a_{22} > 0, \text{ tak aj } \det A = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{12} > 0 \quad \square$$